



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE • TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 4

Le triphasé

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une menuiserie est alimentée par le réseau triphasé 230/400 V, 50 Hz, sous un abonnement de 36 kVA. Son atelier regroupe quatre départs : une scie circulaire, une aspiration des copeaux, une étuve de séchage et l'éclairage. Le gérant veut vérifier le couplage du nouveau moteur de scie et connaître la marge restante sur l'abonnement.

Enjeu de l'étude. *Le moteur de scie est-il correctement couplé, et quelle marge l'atelier garde-t-il pour une future machine ?*

Partie A : couplage et courants du moteur de scie. **Partie B** : bilan de puissance de l'atelier. **Partie C** : contrôle par la méthode des deux wattmètres.

PARTIE A : COUPLAGE ET COURANTS DU MOTEUR DE SCIE

Documents : **DTEC 1** plaque signalétique • **DRES 1** formulaire • **DREP 1** plaque à bornes

- A.1** Indiquer la tension que supporte un enroulement du moteur de scie, puis le couplage à réaliser sur le réseau de l'atelier. Justifier.
- A.2** Représenter les barrettes de couplage sur la plaque à bornes de **DREP 1**.
- A.3** Calculer la puissance absorbée par le moteur à sa charge nominale.
- A.4** Calculer le courant de ligne, puis le courant dans un enroulement.
- A.5** L'ancien électricien avait couplé le moteur en étoile. Quelle tension recevait alors chaque enroulement ? Quelle conséquence sur le fonctionnement de la scie ?

**PARTIE B : BILAN DE PUISSANCE DE L'ATELIER**

Documents : **DTEC 1** synoptique • **DRES 1** • **DREP 2** tableau de Boucherot

- B.1** Calculer la puissance active absorbée et la puissance réactive de chaque départ, et compléter **DREP 2**.
- B.2** En déduire les puissances active, réactive et apparente de l'atelier.
- B.3** Calculer le facteur de puissance et le courant de ligne.
- B.4** Quelle part de l'abonnement est utilisée ? Une machine absorbant 12 kVA pourrait-elle être ajoutée ?

PARTIE C : CONTRÔLE PAR LA MÉTHODE DES DEUX WATTMÈTRES

Documents : **DRES 1**

- C.1** Prévoir les indications P_1 et P_2 de deux wattmètres placés en tête de l'atelier, tous départs en service.
- C.2** Lors de la mesure, on relève $P_1 = 12,4 \text{ kW}$ et $P_2 = 7,8 \text{ kW}$. Calculer P , Q et $\cos \varphi$ mesurés et commenter l'écart avec le bilan.
- C.3** Rédiger, en trois phrases, la conclusion à remettre au gérant.